

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za računalništvo*
in informatiko



Uvod v računalništvo

Vaje
Binarna števila



Nepredznačena cela števila

Binarno

10011
4 3 2 1 0

→

Desetiško

→

$$1 \times 2^4 = 16$$

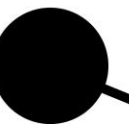
$$0 \times 2^3 = 0$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^1 = 2$$

$$\underline{1 \times 2^0 = 1}$$

$$16 + 2 + 1 = 19$$





Nepredznačena cela števila

Desetiško → Binarno

$$19 = 16 + 2 + 1 = 2^4 + 2^1 + 2^0 \rightarrow 10011$$

4 3 2 1 0

ali

$$19 / 2 = 9 \quad \text{ostanek } 1$$

$$9 / 2 = 4 \quad \text{ostanek } 1$$

$$4 / 2 = 2 \quad \text{ostanek } 0$$

$$2 / 2 = 1 \quad \text{ostanek } 0$$

$$1 / 2 = \mathbf{0} \quad \text{ostanek } 1$$





Predznak in velikost

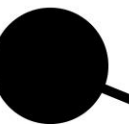
Prvi bit: predznak

0 : pozitivna števila

1: negativna števila

010011 $\rightarrow$ +19

110011 $\rightarrow$ -19

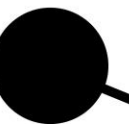




Naloga 1

Kakšna je desetiška vrednost 8-bitne dvojiške količine 10101000, če jo tolmačimo kot

- a) nepredznačeno celo število
- b) predznačeno celo število, predstavljeno v zapisu *predznak in velikost*?

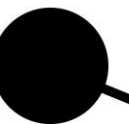




Naloga 1 - rešitev

Kakšna je desetiška vrednost 8-bitne dvojiške količine 10101000, če jo tolmačimo kot

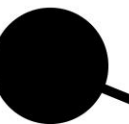
- a) nepredznačeno celo število **168**
- b) predznačeno celo število, predstavljeno v zapisu *predznak in velikost*? **-40**





Naloga 2

Kako bi v dvojiški obliki s pomočjo osmih bitov zapisali nepredznačeno desetiško vrednost 97?

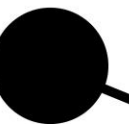




Naloga 2 - rešitev

Kako bi v dvojiški obliki s pomočjo osmih bitov zapisali nepredznačeno desetiško vrednost 97?

01100001





Naloga 3

Kako izgledajo predznačena cela števila -300 in +254 v dvojiški obliki, če uporabimo 10 bitov in obliko zapisa *predznak in velikost*?



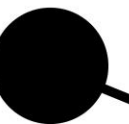


Naloga 3 - rešitev

Kako izgledajo predznačena cela števila -300 in +254 v dvojiški obliki, če uporabimo 10 bitov in obliko zapisa *predznak in velikost*?

-300: 1100101100

254: 0011111110

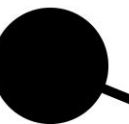




Naloga 4

Izvedite naslednje 5-bitno dvojiško seštevanje, pri tem zapisujte tudi bit za prenos. Predpostavite, da sta obe števili nepredznačeni.

$$\begin{array}{r} 01110 \\ + 01011 \\ \hline \end{array}$$





Naloga 4 - rešitev

Izvedite naslednje 5-bitno dvojiško seštevanje, pri tem zapisujte tudi bit za prenos. Predpostavite, da sta obe števili nepredznačeni.

1110

01110

+ 01011

11001



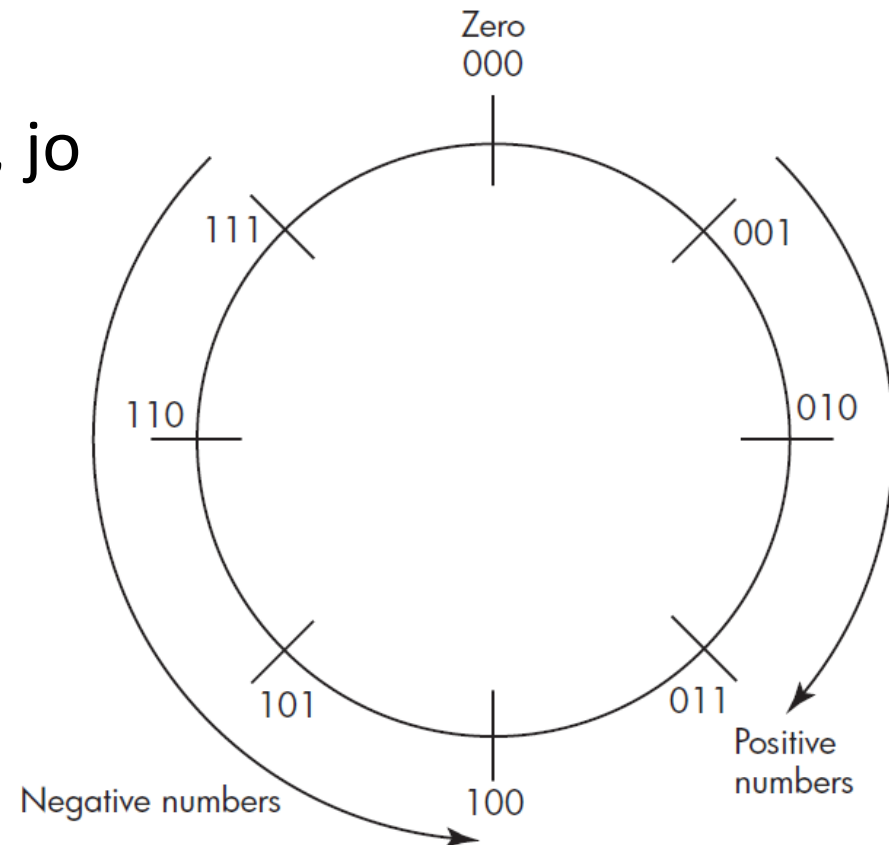
Dvojiški komplement

Pozitivna števila pretvorimo normalno.

Pri negativnih številih vzamemo vrednost, jo pretvorimo v binarni zapis.

Invertiramo bite ($0 \rightarrow 1$ in $1 \rightarrow 0$).

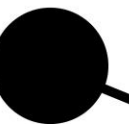
Prištejemo 1.





Naloga 5

Kako izgledata predznačeni desetiški vrednosti +6 in -3, če ju zapišemo s 4 biti v obliki dvojiškega komplementa?



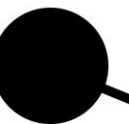


Naloga 5 - rešitev

Kako izgledata predznačeni desetiški vrednosti +6 in -3, če ju zapišemo s 4 biti v obliki dvojiškega komplementa?

6: 0110

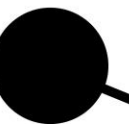
-3: 1101





Naloga 6

Kako izgleda predznačena desetiška vrednosti -34, če jo zapišemo z 8 biti v obliki dvojiškega komplementa?

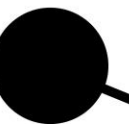




Naloga 6 - rešitev

Kako izgleda predznačena desetiška vrednosti -34, če jo zapišemo z 8 biti v obliki dvojiškega komplementa?

11011110





Znanstveni zapis

Mantisa in eksponent

$$\pm M \times B^{\pm E}$$

$$2^2 = 4$$

$$2^1 = 2$$

$$2^0 = 1$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$2^{-2} = \frac{1}{4}$$

Primer: 4,75; 8 bitov za mantiso, 6 za eksponent

1) pretvorimo: $4,75 = 2^2 + 2^{-1} + 2^{-2} = 100,11$

2) normaliziramo (premaknemo vejico levo od prve enice)

$$0,10011 \times 2^3; 3 \rightarrow 11$$

Mantisa: 01001100

Eksponent: 000011

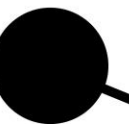


Naloga 7

Kakšna je notranja predstavitev naslednjih dveh vrednosti, v primeru, da 10 bitov namenimo za mantiso (v zapisu *predznak in velikost*) in 6 bitov za eksponent (prav tako v zapisu *predznak in velikost*)? Najmanj koliko bitov potrebujemo za zapis mantise in eksponenta, da ne izgubimo natančnosti?

a) $+ 0,25$

b) $- 32\frac{1}{16}$





Naloga 7 - rešitev

Kakšna je notranja predstavitev naslednjih dveh vrednosti, v primeru, da 10 bitov namenimo za mantiso (v zapisu *predznak in velikost*) in 6 bitov za eksponent (prav tako v zapisu *predznak in velikost*)? Najmanj koliko bitov potrebujemo za zapis mantise in eksponenta, da ne izgubimo natančnosti?

- a) $+ 0,25$ - 0100000000 100001 (min: M 2b, E 2b)
- b) $- 32\frac{1}{16}$ - 1100000000 000110 (min: M 11b, E 4b)





Shranjevanje drugih podatkov

Tekst

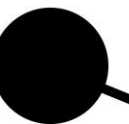
vsakemu simbolu pripada koda, ki se pretvori v binarni zapis
(npr ASCII, UNICODE)

Zvok

na določene intervale vzorčimo amplitudo

Slika

dvodimenzionalna matrika točk, kjer izmerimo intenziteto
svetlobe





Naloga 8

Kakšna je notranja predstavitev niza "X+Y" (brez narekovajev), če se uporabi 8-bitna koda ASCII?

Kakšna pa je v primeru, ko uporabimo 16-bitni UNICODE?

Kode znakov v tabeli UNICODE lahko najdete na naslovu <http://unicode-table.com>.





Naloga 8 - rešitev

Kakšna je notranja predstavitev niza "X+Y" (brez narekovajev), če se uporabi 8-bitna koda ASCII?

Kakšna pa je v primeru, ko uporabimo 16-bitni UNICODE?

Kode znakov v tabeli UNICODE lahko najdete na naslovu <http://unicode-table.com>.

X -> 88 -> 0101 1000

X -> 0058 -> 0000 0000 0101 1000

+ -> 43 -> 0010 1011

+ -> 002B -> 0000 0000 0010 1011

Y -> 89 -> 0101 1001

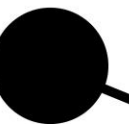
Y -> 0059 -> 0000 0000 0101 1001



Naloga 9

Koliko bitov je potrebnih za shranjevanje triminutne pesmi, če uporabljamo zvočno kodiranje, ki vzorči s frekvenco 40.000 Hz in ima bitno globino 16, pri tem pa se stiskanje podatkov ne izvaja?

Koliko bitov pa potrebujemo, če uporabimo metodo stiskanja s stopnjo stiskanja 5:1?





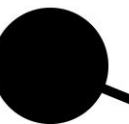
Naloga 9 - rešitev

Koliko bitov je potrebnih za shranjevanje triminutne pesmi, če uporabljamo zvočno kodiranje, ki vzorči s frekvenco 40.000 Hz in ima bitno globino 16, pri tem pa se stiskanje podatkov ne izvaja?

Koliko bitov pa potrebujemo, če uporabimo metodo stiskanja s stopnjo stiskanja 5:1?

$$40.000 \times 16 \times 3 \times 60 = 115.200.000b$$

s stiskanjem: 23.040.000b





Naloga 10

Koliko bitov je potrebnih za shranjevanje barvne slike v formatu RGB velikosti 1.200 x 800 slikovnih elementov, če se stiskanje podatkov pri tem ne izvaja?

Kakšna pa bi bila stopnja stiskanja, če bi sliko stisnili in bi le-ta zavzela 2,4 Mb prostora?





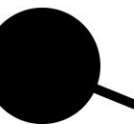
Naloga 10 - rešitev

Koliko bitov je potrebnih za shranjevanje barvne slike v formatu RGB velikosti 1.200 x 800 slikovnih elementov, če se stiskanje podatkov pri tem ne izvaja?

Kakšna pa bi bila stopnja stiskanja, če bi sliko stisnili in bi le-ta zavzela 2,4 Mb prostora?

$$1200 \times 800 \times 24 = 23.040.000b$$

$$\text{stiskanje: } 23,04/2,4 \approx 9,6 \approx 10:1$$

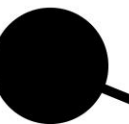




Dodatne naloge 1

Vzemite zadnji tri cifre vaše vpisne številke. To število negirajte in pretvorite v binarni zapis z obliko

- a) predznak in velikost
- b) dvojiški komplement





Dodatne naloge 2

Na <https://www.random.org/bytes/> generirajte 2B (16 bitov) podatkov v binarni obliki. Drugi bit nastavite na 1, če še ni.

Kakšna je desetiška vrednost zapisa, če ga tolmačimo kot znanstveni zapis (11 bitov mantisa, 5 bitov eksponent)?





Dodatne naloge 3

Dopolnite sledečo tabelo (za binarna števila uporabite 8 bitov)

Desetiška vrednost	Predznak in velikost	Dvojiški komplement
80		
-75		
	0110 0011	
	1100 0101	
		0001 1010
		1111 1111
		1000 0000



Dodatne naloge 4

Dopolnite sledečo tabelo. Za shranjevanje števil v plavajoči vejici uporabe 14 bitov, pri čemer je 1B namenjen za mantiso, ostalo za eksponent.

Desetiška vrednost	Dvojiški zapis	Dejanska desetiška vrednost
-1/128		
-154,9375		
125,75		
14256,0625		
70514,3125		
	1100 0001 010101	
	0100 0000 000000	
	1100 0000 001010	